

MODUL 2

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN



Kelas XII Semester 2

Disusun oleh :

Septiani, S.Pd.

Teknik Komputer dan Jaringan
SMK Negeri 2 Demak

Sistem Keamanan Jaringan

A. Kompetensi Dasar

- 3.16 Mengevaluasi sistem keamanan jaringan
- 4.16 Mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan

I. Sistem Keamanan jaringan

Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu system yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan.

Berbagai system computer dan jaringannya dibangun dengan memehatikan dasar keamanan jaringan berikut :

- a. Prevention (perlindungan)
Dasar dari the security trinity adalah prevention (perlindungan). Untuk dapat mengukur tingkat keamanan dibutuhkan cara mengukur perlindungan terhadap eksploitasi celah keamanan yang berhasil ditemukan melalui detection dan response.
- b. Detection (deteksi)
Untuk menerapkan perlindungan yang akan dilakukan, dibutuhkan prosedur cara mendeteksi adanya permasalahan yang potensial pada sisi keamanan. Semakin cepat suatu masalah bias dideteksi, semakin cepat pula cara memperbaiki dan membersihkan permasalahan yang berhasil ditemukan.
- c. Response (Tanggapan)
Setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan suatu rencana pengembangan terhadap system keamanan seperti apa yang harus dilakukan bila timbul suatu masalah, siapa yang harus bertanggung jawab bila masalah itu muncul dan sebagainya. Jadi terjadi suatu masalah terhadap jaringan, berikan tanggapan yang tentunya dapat mengatasi masalah tersebut.

II. Elemen pembentukan keamanan jaringan

Ada dua elemen utama pembentuk keamanan jaringan :

- a. Tembok pengamanan (baik secara fisik maupun maya), yaitu suatu cara untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada jaringan, baik secara fisik (kenyataan) maupun maya (menggunakan software).
- b. Rencana pengamanan, yaitu suatu rancangan yang nantinya akan di implementasikan uantuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman dalam jaringan.

III. Aspek – aspek keamanan jaringan

a. Privacy/Confidentiality

Defenisi : menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses.

Privacy : lebih kearah data-data yang sifatnya privat , Contoh : e-mail seorang pemakai (*user*) tidak boleh dibaca oleh administrator.

Confidentiality : berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut.

Contoh: data-data yang sifatnya pribadi (seperti nama, tempat tanggal lahir, *social security number*, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya) harus dapat diproteksi dalam penggunaan dan penyebarannya.

Bentuk Serangan : usaha penyadapan (dengan program sniffer). Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *privacy* dan *confidentiality* adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi.

b. Integrity

Defenisi : informasi tidak boleh diubah tanpa seijin pemilik informasi.

Contoh : e-mail di intercept di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju.

Bentuk serangan : Adanya virus, trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa ijin, “man in the middle attack” dimana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain.

c. Authentication

Defenisi : metoda untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud.

Dukungan :

- Adanya Tools membuktikan keaslian dokumen, dapat dilakukan dengan teknologi watermarking (untuk menjaga “intellectual property”, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan “tanda tangan” pembuat) dan digital signature.
- Access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. User harus menggunakan password, biometric (ciri-ciri khas orang), dan sejenisnya.

d. Availability

Defenisi : berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan.

Contoh hambatan :

- “denial of service attack” (DoS attack), dimana server dikirim permintaan (biasanya palsu) yang bertubi-tubi atau permintaan yang diluar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash.
- mailbomb, dimana seorang pemakai dikirim e-mail bertubi-tubi (katakana ribuan e-mail) dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka e-mailnya atau kesulitan mengakses e-mailnya

e. Access Control

Defenisi : cara pengaturan akses kepada informasi. berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy

Metode: menggunakan kombinasi user id/password atau dengan menggunakan mekanisme lain.

f. Non-repudiation

Defenisi : Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Dukungan bagi electronic commerce.

IV. Dasar Keamanan Jaringan

a. Availability/ketersediaan hanya user tertentu saja yang mempunyai hak akses atau authorized diberi akses tepat waktu dan tidak terkendala apapun.

b. Reliability/Kehandalan

Object tetap orisinal atau tidak diragukan keasliannya dan tidak dimodifikasi dalam perjalanannya dari sumber menuju penerima.

c. Confidentiality/Kerahasiaan

Object tidak diumbar/dibocorkan kepada subject yang tidak seharusnya berhak terhadap object tersebut, lazim disebut tidak authorize

V. Syarat Keamanan Jaringan

a. Prevention (pencegahan)

Kebanyakan dari ancaman akan dapat ditepis dengan mudah, walaupun keadaan yang benar-benar 100% aman belum tentu dapat dicapai. Akses yang tidak diinginkan kedalam jaringan komputer dapat dicegah dengan memilih dan melakukan konfigurasi layanan (services) yang berjalan dengan hati-hati.

b. Observation (observasi)

Ketika sebuah jaringan komputer sedang berjalan, dan sebuah akses yang tidak diinginkan dicegah, maka proses perawatan dilakukan. Perawatan jaringan komputer harus termasuk melihat isi log yang tidak normal yang dapat merujuk ke masalah keamanan yang tidak terpantau. System IDS dapat digunakan sebagai bagian dari proses observasi tetapi menggunakan IDS seharusnya tidak merujuk kepada ketidakpedulian pada informasi log yang disediakan.

c. Response (respon)

Bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan keamanan suatu system telah berhasil disusupi, maka personil perawatan harus segera mengambil tindakan. Tergantung pada proses produktifitas dan masalah yang menyangkut dengan keamanan maka tindakan yang tepat harus segera dilaksanakan. Bila sebuah proses sangat vital pengaruhnya kepada fungsi system dan apabila di-shutdown akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada membiarkan system yang telah berhasil disusupi tetap dibiarkan berjalan, maka harus dipertimbangkan untuk direncanakan perawatan pada saat yang tepat. Ini merupakan masalah yang sulit dikarenakan tidak seorangpun akan segera tahu apa yang menjadi celah begitu system telah berhasil disusupi dari luar.

VI. Kategori Keamanan Jaringan

a. Interruption

Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusakan/modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan.

b. Interception

Suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem yang lain. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan.

c. Modification

Suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan.

d. Fabrication

Suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain.

VII. Jenis – jenis serangan atau gangguan dalam jaringan

- a. **DOS / DDOS**, Denial of Services dan Distributed Denial of Services adalah sebuah metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer sehingga layanan jaringan computer menjadi terganggu.

- b. **Paket Sniffing**, sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi, baik itu media kabel maupun radio. Setelah paket-paket yang lewat itu didapatkan, paket-paket tersebut kemudian disusun ulang sehingga data yang dikirimkan oleh sebuah pihak dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang.
- c. **IP Spoofing**, sebuah model serangan yang bertujuan untuk menipu seseorang. Serangan ini dilakukan dengan cara mengubah alamat asal sebuah paket, sehingga dapat melewati perlindungan firewall dan menipu host penerima data.
- d. **DNS Forgery**, Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencuri data-data penting orang lain adalah dengan cara melakukan penipuan. Salah satu bentuk penipuan yang bisa dilakukan adalah penipuan data-data DNS.
- e. **Trojan Horse**, program yang disisipkan tanpa pengetahuan si pemilik komputer, dapat dikendalikan dari jarak jauh & memakai timer
- f. **Probe** : Usaha yang tak lazim untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem/ untuk menemukan informasi tentang sistem tersebut. Dapat dianalogikan sebagai usaha untuk memasuki sebuah ruangan dengan mencoba-coba apakah pintunya terkunci atau tidak
- g. **Scan** : kegiatan probe dalam jumlah besar dengan menggunakan tool secara otomatis. Tool tersebut secara otomatis dapat mengetahui port-port yang terbuka pada host lokal/host remote, IP address yang aktif bahkan bisa untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan pada host yang dituju
- h. **Account Compromise** : penggunaan account sebuah komputer secara illegal oleh seseorang yang bukan pemilik account tersebut. Account Compromise dapat mengakibatkan korban mengalami kehilangan atau kerusakan data.
- i. **Root Compromise** : mirip dengan account compromise, dengan perbedaan account yang digunakan secara ilegal adalah account yang mempunyai privilege sebagai administrator sistem. Akibat yang ditimbulkan bias mengubah kinerja sistem, menjalankan program yang tidak sah.

VIII. Intrusion Detection System (IDS)

IDS adalah sebuah system yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas (traffic) jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah system jaringan. Alasan menggunakan IDS adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencegah resiko keamanan yang terus meningkat karena banyak ditemukan kegiatan illegal yang diperbuat oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab dan hukuman yang diberikan atas kegiatan tersebut.
- b. Untuk mendeteksi serangan dan pelanggaran keamanan system jaringan yang tidak bias dicegah oleh system yang umum dipakai , seperti firewall.
- c. Mendeteksi serangan awal pada jaringan.

Jenis – jenis IDS sebagai berikut :

- a. **NIDS (Network based IDS)**
NIDS pada umumnya terletak didalam segmen jaringan penting dimana server berada atau terdapat pada pintu masuk jaringan.
- b. **HIDS (Host Based IDS)**
IDS jenis ini terletak pada host yang berdiri sendiri atau perlengkapan dalam sebuah jaringan.